Solución de la pregunta 19

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRIMER ORDEN

En una reacción de primer orden, ¿qué porcentaje del reactivo queda tras un tiempo $t = 1/k$?

A) 50,0 %

B) 36,8 %

C) 63,2 %

D) 25,0 %

E) 0 %

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ley**
   $[A]/[A]_0 = e^{\wedge}(-k \cdot 1/k) = e^{-1}$.

2. **Porcentaje**
   $e^{-1} = 0{,}368$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Eso ocurre en $t = \ln 2/k$.

C) Es lo que reaccionó.

D) Corresponde a dos vidas medias.

E) En primer orden nunca se agota.

Idea clave. $1/k$ es el «tiempo de vida»: queda $1/e$.